

Ragione passo dopo passo e risolvi il seguente problema.

Un'azienda produce posacenere in legno a partire da travetti di abete lavorando su 2 turni giornalieri per 5 giorni a settimana. Il processo produttivo prevede cinque fasi principali: tornitura del travetto (stazione A) per dargli forma cilindrica, taglio del cilindro in dischi (stazione B), incavo dei dischi per ottenere i posacenere (stazione C), trattamento superficiale (stazione P), controllo qualità (CQ). I dischi sono scaricati dalla stazione B direttamente in grossi contenitori in plastica, aventi una tara pari a 5 kg, e così trasportati alla stazione C tramite carrelli manuali leggeri. Sono noti il tempo di carico di un contenitore sul carrello (20s), il tempo di scarico (10s), la velocità del carrello (1km/h) e la distanza (100m) tra B e C. Ciascun operatore può spostare un solo carrello per volta e ciascun carrello può trasportare un contenitore dal peso massimo pari a 20kg. Inoltre, a monte della fase C possono essere accumulati i contenitori, mentre dopo la stazione B non è disponibile un buffer: i contenitori, una volta riempiti, devono essere prelevati dal sistema di trasporto entro breve per evitare il blockage. Nella fase C l'incavo determina una perdita di massa del prodotto del 40%, e i posacenere del peso finale di 120g raggiungono la stazione P dove sono trattati in lotti da 10. Il trasporto da A a B e da C a P avviene tramite nastri, che rendono i collegamenti rigidi, mentre il sistema di carrelli tra B e C deve ancora essere dimensionato. I posacenere scartati presso la stazione CQ rappresentano l'8% del totale: sono recuperati e reimmessi a monte della stazione P. Sono noti e riportati in seguito i dati di capacità di targa (CPt), disponibilità a guasto (D) ed efficienza delle prestazioni (Ep) di ogni stazione.

$CPt\_A = 15 \text{ travetti/h}$

$CPt\_B = 20 \text{ travetti/h}$

$CPt\_C = 280 \text{ unità/h}$

$CPt\_P = 29 \text{ lotti/h}$

$D\_A = 0.9$

$D\_B = 0.9$

$D\_C = 0.95$

$D\_P = 0.95$

$Ep\_A = 0.95$

$Ep\_B = 0.95$

$Ep\_C = 0.8$

$Ep\_P = 0.95$

Si ipotizzi di voler massimizzare la produzione. Sapendo che da ogni travetto di abete si ottengono 20 posacenere, determinare il tasso di immissione dei travetti nella linea.

---

Per risolvere il problema e determinare il tasso di immissione dei travetti, dobbiamo analizzare la capacità reale di ogni stazione e identificare il **collo di bottiglia** del sistema. Il tasso di immissione sarà limitato dalla stazione con la capacità produttiva più bassa.

Ecco il ragionamento passo dopo passo:

## 1. Calcolo della Capacità Reale (\$CR\$) delle stazioni

La capacità reale si ottiene moltiplicando la capacità di targa (\$CPt\$) per la disponibilità (\$D\$) e per l'efficienza delle prestazioni (\$Ep\$):  $CR = Cpt \cdot D \cdot Ep$ .

- **Stazione A (Tornitura):**

$$CR_A = 15 \text{ travetti/h} \cdot 0,9 \cdot 0,95 = 12,825 \text{ travetti/h}$$

In unità (sapendo che 1 travetto = 20 unità):  $12,825 \cdot 20 = \mathbf{256,5 \text{ unità/h}}$ .

- **Stazione B (Taglio):**

$$CR_B = 20 \text{ travetti/h} \cdot 0,9 \cdot 0,95 = 17,1 \text{ travetti/h}$$

In unità:  $17,1 \cdot 20 = \mathbf{342 \text{ unità/h}}$ .

- **Stazione C (Incavo):**

$$CR_C = 280 \text{ unità/h} \cdot 0,95 \cdot 0,8 = \mathbf{212,8 \text{ unità/h}}$$

- **Stazione P (Trattamento):**

La capacità è data in lotti (1 lotto = 10 unità).

$$CP_P = 29 \text{ lotti/h} \cdot 10 = 290 \text{ unità/h}$$

$$CR_P = 290 \text{ unità/h} \cdot 0,95 \cdot 0,95 = \mathbf{261,725 \text{ unità/h}}$$

## 2. Analisi del Ciclo di Recupero (Rework)

Presso la stazione CQ, l'8% dei prodotti viene scartato e reimmesso a monte della stazione P. Questo significa che la stazione P deve lavorare sia i nuovi prodotti provenienti da C, sia i prodotti recuperati da CQ.

Sia  $F_P$  il flusso totale che attraversa P e  $F_C$  il flusso di nuovi prodotti provenienti da C:

$$F_P = F_C + 0,08 \cdot F_P$$

Risolvendo per  $F_C$ , otteniamo la capacità di P "dedicata" ai nuovi prodotti:

$$F_C = F_P \cdot (1 - 0,08) = 0,92 \cdot F_P$$

$$F_{C, \max} = 261,725 \cdot 0,92 = \mathbf{240,787 \text{ unità/h}}$$

## 3. Verifica del Sistema di Trasporto (B $\rightarrow$ C)

Dobbiamo assicurarci che il trasporto manuale non sia il collo di bottiglia.

- **Peso disco:** Se il prodotto finale pesa 120g dopo una perdita del 40%, il disco iniziale pesa  $120 / 0,6 = 200 \text{ g}$ .
- **Capacità carrello:** Carico max 20kg - 5kg (tara) = 15kg netti.
- **Pezzi per carrello:**  $15.000 \text{ g} / 200 \text{ g} = 75 \text{ unità}$ .
- **Tempo ciclo trasporto:**
  - Carico/Scarico:  $20 \text{ s} + 10 \text{ s} = 30 \text{ s}$
  - Viaggio (100m a 1km/h):  $1000 \text{ m} / 3600 \text{ s} \approx 0,277 \text{ m/s}$   
 $\rightarrow 100 / 0,277 = 360 \text{ s}$  (andata) +  $360 \text{ s}$  (ritorno).
  - Totale:  $30 + 360 + 360 = 750 \text{ s}$  per 75 unità.
- **Capacità trasporto:**  $(75 / 750) \cdot 3600 = \mathbf{360 \text{ unità/h}}$  (superiore a C, quindi non è un collo di bottiglia).

## 4. Identificazione del Collo di Bottiglia

Confrontiamo le capacità massime di produzione di "nuovi pezzi" per ogni stazione:

1. Stazione A: 256,5 unità/h
2. Stazione B: 342,0 unità/h
3. **Stazione C: 212,8 unità/h**
4. Stazione P (al netto del rework): 240,8 unità/h

Il collo di bottiglia è la **Stazione C**, con una capacità di **212,8 unità/h**.

## 5. Determinazione del Tasso di Immissione

Per massimizzare la produzione senza accumulare scorte eccessive a monte del collo di bottiglia (o causare il blocco di B), il tasso di immissione deve essere pari alla capacità del collo di bottiglia convertita in travetti.

$$Tasso\_Immissione = \frac{\text{Capacità Bottleneck (unità/h)}}{\text{Unità per travetto}}$$

$$Tasso\_Immissione = \frac{212,8 \text{ unità/h}}{20 \text{ unità/travetto}} = \mathbf{10,64 \text{ travetti/h}}$$

### Risultato Finale:

Il tasso di immissione ottimale per massimizzare la produzione è di **10,64 travetti all'ora**.